NSI 1ere

Créer un tuple en Python

Un tuple est une séquence, c'est à dire un ensemble fini et ordonné d'éléments indicés de 0 à n-1 (si cette séquence comporte n éléments).

On définit un tuple entre parenthèses :

```
mon_tuple = (4,5,6,7)
```

On utilise les crochets pour accéder à un élément du tuple :

```
a = mon_tuple[0]
```

La variable a référence ainsi l'entier 4.

Remarque : Un tuple peut contenir aussi des nombres décimaux, des chaînes de caractères, des booléens, des tuples …

Quel est le résultat de ce programme ?

```
mon_tuple = ("le", "monde", "bonjour")
print(mon_tuple[2] + " " + mon_tuple[0] + " " + mon_tuple[1] + "!")
```

NSI 1ere

Opérations sur les Tuples

On peut **ajouter** des tuples et on obtient la concaténation des tuples ajoutés :

`a = (0,1,2)`
`b = (3,4)`
`c = a+b`
`print(c)`
	On obtient:
	`(0, 1, 2, 3, 4)`

On peut **assigner à des variables** les valeurs contenues dans un tuple :

`d,e,f = (1,3,2)`
`print(d)`
`print(e)`
`print(f)`
	On obtient:
	`1`
	`3`
	`2`

On peut obtenir le **nombre d'éléments d'un tuple** avec la fonction len:

`len((0,1,2))`	renvoie le nombre d'éléments du tuple (0,1,2)

Que produit le programme suivant ?

```
a = (3,4,5)
b = (1,2)
c = a+b
d,e,f,g,h = c
print(e)
```

NSI 1ere

Listes de Tuples

On peut écrire des listes de tuples.

Pour accéder à un élément d'un tuple de la liste, il faudra alors écrire le nom de la liste, l'index du tuple et l'index de l'élément dans le tuple. Attention, il y a un ordre dans les index à préciser

`L = [(0,1,2), (3,4)]`
`T1 = L[0]`
`elt = L[1][0]`
	On obtient que :
	`T1` vaut `(0,1,2)`
	`elt vaut 3`

Que produit le programme suivant ?

```
L = [(0,1,2), (3,4,5), (6,7,8)]
for i in range(len(L)):
    for j in range(len(L[i]):
        print(L[i][j], end="")
    print()
```